الإدارة المركزية للتعليم العام
إدارة تنمية مادة الكمبيوتر التعليمي

اختبار (1)

أولاً :أجب عن الأسئلة الآتية:

1. **عرّف النظام السادس عشر(Hexadecimal) ، واذكر الرموز المستخدمة فيه.**
2. **حوّل العدد الثنائي التالي إلى النظام السادس عشر:**
   $(11011011)_2$
3. **حوّل العدد السادس عشر التالي إلى النظام العشري:**
   $(5A)_{16}$
4. **ما المقصود برمز الحرف(Character Code) ؟ وما المقصود بنظام رموز الأحرف (Character Code System)؟**
5. **اشرح باختصار خصائص نظام ترميز الأحرف.Unicode**

ثانياً :

اختر الإجابة الصحيحة:

1. **الرقم السادس عشر الذي يقابل العدد الثنائي 1110هو:**

   أ C
   ب D
   ج E
   د F

2. **أي مما يلي يستوعب أنظمة الكتابة للبلدان في جميع أنحاء العالم؟**

   أ ASCII
   ب Unicode
   ج Font
   د Character Code

اختبار (1) · أولًا: أجب عن الأسئلة الآتية

1 عرّف النظام السادس عشر (Hexadecimal)، واذكر الرموز المستخدمة فيه.

النظام السادس عشر: طريقة لتمثيل الأرقام باستخدام **الأرقام من 0 إلى 9 والحروف من A إلى F** (16 رمزًا)، ويُكتب الرقم أحيانًا مع 16 صغير أسفل يمينه. A = 10 · B = 11 · C = 12 · D = 13 · E = 14 · F = 15.

2 حوّل العدد الثنائي التالي إلى النظام السادس عشر: $(11011011)_2$

نقسم من اليمين لمجموعات من 4: 1011 | 1101 ← 1101 = B، 1011 ← D. $(DB)_{16}$.

3 حوّل العدد السادس عشر التالي إلى النظام العشري: $(5A)_{16}$

0101 = 5، **90** ← 64 + 16 + 8 + 2 = $(01011010)_2$ ← 1010 = A. تحقق: 90 = 10 + 16 × 5.

4 ما المقصود برمز الحرف (Character Code)؟ وما المقصود بنظام رموز الأحرف (Character Code System)؟

رمز الحرف: قيمة رقمية فريدة يتم تعيينها لكل حرف أو رمز. **نظام رموز الأحرف:** يلخص التحويلات بين الأحرف ورموزها، أي القاعدة الخاصة بكيفية تمثيل الأحرف والرموز في النظام الثنائي أو السادس عشر، مثل ASCII، Unicode.

5 اشرح باختصار خصائص نظام ترميز الأحرف Unicode.

معيار ترميز **يجمع الأحرف من جميع أنحاء العالم** في نظام رموز واحد، فيستوعب أنظمة الكتابة لكل البلدان (منها العربية). وبسبب الاختلافات في تعيين الرموز توجد صيغ مثل **UTF-8** أو **UTF-16**. أما 2 Byte فتمثل **65,536** نوعًا من الأحرف.

اختبار (1) · ثانيًا: اختر الإجابة الصحيحة

1 الرقم السادس عشر الذي يقابل العدد الثنائي 1110 هو:

ج E

14 = 2 + 4 + 8 = 1110 = E.

2 أي مما يلي يستوعب أنظمة الكتابة للبلدان في جميع أنحاء العالم؟

ب Unicode

⚠ ASCII للإنجليزية فقط.

الإدارة المركزية للتعليم العام
إدارة تنمية مادة الكمبيوتر التعليمي

اختبار (2)

أولاً :أجب عن الأسئلة الآتية:

1. **اشرح خطوات التحويل من النظام الثنائي إلى النظام السادس عشر.**
2. **حوّل العدد الثنائي التالي إلى النظام السادس عشر:**
   $(11110110)_2$
3. **حوّل العدد السادس عشر التالي إلى النظام الثنائي:**
   $(E9)_{16}$
4. **استخدم جدول رموز الأحرف لتمثيل الحرف Mبالنظام الثنائي.**
5. **ما المقصود بكل من:**
   a. **Encoding**
   b. **Decoding**

ثانياً :

اختر الإجابة الصحيحة:

1. **قيمة الحرف A في النظام السادس عشر وفق جدول رموز الأحرف هي:**

   أ) **41**
   ب) **A4**
   ج **A1**
   د) **14**

2. **أي مما يلي يمثل بيانات شكل الأحرف المقابلة لرموز الأحرف؟**

   أ **ASCII**
   ب **Unicode**
   ج **Font**
   د **Encoding**

اختبار (2) · أولًا: أجب عن الأسئلة الآتية

1 اشرح خطوات التحويل من النظام الثنائي إلى النظام السادس عشر.

(1) افصل الرقم الثنائي إلى **مجموعات من 4 أرقام بدءًا من الرقم الأقل قيمة** (من اليمين)، وإن نقصت آخر مجموعة نكملها بأصفار على الشمال. (2) حوّل كل مجموعة إلى قيمتها في السادس عشر. (3) رتب القيم بالتسلسل. مثال: $(10011010)_2$ ← 1010 | 1001 ← 9، A ← **$(9A)_{16}$**.

2 حوّل العدد الثنائي التالي إلى النظام السادس عشر: $(11110110)_2$

0110 | 1111 ← 1111 = 6 = 0110، F ← **$(F6)_{16}$**.

3 حوّل العدد السادس عشر التالي إلى النظام الثنائي: $(E9)_{16}$

1001 = 9، 1110 = E ← **$(11101001)_2$**.

4 استخدم جدول رموز الأحرف لتمثيل الحرف M بالنظام الثنائي.

من الجدول: الـ 4 bits الأكثر أهمية لـ **0100** = M (العمود 4)، والأقل أهمية = **1101** (الصف D). نجمعهما: **$(01001101)_2$**، وبالسادس عشر 4D.

5 ما المقصود بكل من: Encoding، Decoding؟

Encoding (الترميز): تمثيل سلسلة نصية برموز الأحرف. **Decoding (فك الترميز):** العكس، أي تحويل رموز الأحرف إلى سلسلة نصية مرة أخرى.

اختبار (2) · ثانيًا: اختر الإجابة الصحيحة

1 قيمة الحرف A في النظام السادس عشر وفق جدول رموز الأحرف هي:

أ 41

⚠ العمود (الأكثر أهمية) يُكتب **أولًا**: A في العمود 4 والصف 1 ← 41، وليس 14.

2 أي مما يلي يمثل بيانات شكل الأحرف المقابلة لرموز الأحرف؟

ج Font

الخط (Font): بيانات شكل الأحرف المقابلة لرموز الأحرف، مثل Serif، Sans-serif.

الإدارة المركزية للتعليم العام
إدارة تنمية مادة الكمبيوتر التعليمي

اختبار(3)

أولاً :أجب عن الأسئلة الآتية:

1. **حوّل العدد السادس عشر التالي إلى النظام الثنائي:** $(BB)_{16}$
2. **حوّل العدد السادس عشر التالي إلى النظام العشري:** $(7C)_{16}$
3. **استخدم جدول رموز الأحرف لتمثيل الحرف Y بالصيغة الثنائية.**
4. **استخدم النظام السادس عشر لتمثيل رمز الأحرف للكلمة MILK.**
5. **ما المقصود بظاهرة تلف الأحرف(Character Corruption) ؟**

ثانياً :

اختر الإجابة الصحيحة:

1. **عدد أنواع الأحرف التي يمكن تمثيلها باستخدام 1 Byte، دون استخدام تقنيات خاصة، هو:**

   أ) 64
   ب) 128
   ج) 256
   د) 512

2. **أي من الآتي يختص فقط بالأحرف الأبجدية الرقمية الإنجليزية والرموز وأحرف التحكم؟**

   أ Unicode
   ب ASCII
   ج Font
   د Encoding

اختبار (3) · أولًا: أجب عن الأسئلة الآتية

1 حوّل العدد السادس عشر التالي إلى النظام الثنائي: $(BB)_{16}$

B = 1011، B = 1011 ← **$(10111011)_2$**.

2 حوّل العدد السادس عشر التالي إلى النظام العشري: $(7C)_{16}$

7 = 0111، **124** ← 4 + 8 + 16 + 32 + 64 = $(01111100)_2$ ← C = 1100. تحقق: 7 × 16 + 12 = 124.

3 استخدم جدول رموز الأحرف لتمثيل الحرف Y بالصيغة الثنائية.

Y في العمود **0101** (5) والصف **1001** (9) ← **$(01011001)_2$**، وبالسادس عشر 59.

4 استخدم النظام السادس عشر لتمثيل رمز الأحرف للكلمة MILK.

M = 4D، I = 49، L = 4C، K = 4B ← **$(4D494C4B)_{16}$**.

5 ما المقصود بظاهرة تلف الأحرف (Character Corruption)؟

ظاهرة تحدث بسبب **عدم تطابق أساليب الترميز وفك الترميز**، فيظهر النص رموزًا غريبة غير مفهومة بدل الأحرف الصحيحة.

اختبار (3) · ثانيًا: اختر الإجابة الصحيحة

1 عدد أنواع الأحرف التي يمكن تمثيلها باستخدام 1 Byte، دون استخدام تقنيات خاصة، هو:

ج 256

1 Byte = 8 bit ← $2^8 = 256$.

2 أي من الآتي يختص فقط بالأحرف الأبجدية الرقمية الإنجليزية والرموز وأحرف التحكم؟

ب ASCII

التقييم الصفي · أولًا: أجب عن الأسئلة الآتية

1 حوّل العدد السادس عشر التالي إلى النظام الثنائي: $(F9)_{16}$

$F = 1111$، $9 = 1001$ ← $(11111001)_2$.

2 حوّل العدد السادس عشر التالي إلى النظام العشري: $(D3)_{16}$

$D = 1101$، $3 = 0011$ ← $(11010011)_2 = 128 + 64 + 16 + 2 + 1 = 211$. تحقق: $13 \times 16 + 3 = 211$ ← **211**.

3 ما الفرق بين رمز الحرف (Character Code) والخط (Font)؟

رمز الحرف: قيمة رقمية فريدة لكل حرف، وهي «هوية» الحرف داخل الكمبيوتر (مثل A = 41). **الخط:** بيانات **شكل** الحرف المقابل لرمزه عند عرضه، مثل Serif، Sans-serif. فنفس الرمز قد يظهر بأشكال مختلفة حسب الخط، ولعرض الأحرف على الشاشة أو الطابعة نحتاج الاثنين معًا.

التقييم الصفي · ثانيًا: اختر الإجابة الصحيحة

4 رمز الحرف K في النظام السادس عشر هو:

ب 4B

K في العمود 4 والصف 4B ← (1011) B. ⚠ الاختيارات مطبوعة في الورقة A4، B4، C4، D4 بسبب اتجاه الكتابة من اليمين، والمقصود 4A، 4B، 4C، 4D.

2 ما هو المصطلح المستخدم لتحويل سلسلة نصية إلى رموز الحروف؟

ب Encoding

⚠ Decoding هو العكس، Corruption تلف الأحرف.

الإدارة المركزية للتعليم العام
إدارة تنمية مادة الكمبيوتر التعليمي

التقييم الصفي:

أولاً :أجب عن الأسئلة الآتية:

1. **حوّل العدد السادس عشر التالي إلى النظام الثنائي:**
   $(F9)_{16}$
2. **حوّل العدد السادس عشر التالي إلى النظام العشري:**
   $(D3)_{16}$
3. **ما الفرق بين رمز الحرف (Character Code) والخط(Font) ؟**

ثانياً :

اختر الإجابة الصحيحة:

4. **رمز الحرف K في النظام السادس عشر هو:**

أ) A4
ب) B4
ج) C4
د) D4

٢. ما هو المصطلح المستخدم لتحويل سلسلة نصية إلى رموز الحروف؟

أ) Decoding

ب) Encoding

ج) Font

د) Corruption

الواجب المنزلي · أولًا: أجب عن الأسئلة الآتية

1 حوّل العدد الثنائي التالي إلى النظام السادس عشر: $(01110110)_2$

0110 | 0111 ← 6، 7 ← $(76)_{16}$.

2 حوّل العدد السادس عشر التالي إلى النظام العشري: $(AB)_{16}$

171 ← $(10101011)_2 = 128 + 32 + 8 + 2 + 1 = 171$ ← A = 1010، B = 1011. تحقق: $10 \times 16 + 11 = 171$.

3 ما المصطلح الذي يطلق على تمثيل سلسلة نصية برموز الأحرف؟

الترميز (Encoding).

الواجب المنزلي · ثانيًا: اختر الإجابة الصحيحة

1 أي مما يلي يمثل قاعدة كيفية تمثيل الأحرف والرموز في النظام الثنائي أو السادس عشر؟

أ Character Code System

2 عدد أنواع الأحرف التي يمكن أن يمثلها Byte 2 هو:

د 65,536

2 Byte = 16 bit ← $2^{16} = 65,536$. ⚠ 256 هي لـ Byte 1.



الإدارة المركزية للتعليم العام
إدارة تنمية مادة الكمبيوتر التعليمي

الواجب المنزلي:

أولاً :أجب عن الأسئلة الآتية:

1. **حوّل العدد الثنائي التالي إلى النظام السادس عشر:**
   $(01110110)_2$
2. **حوّل العدد السادس عشر التالي إلى النظام العشري:**
   $(AB)_{16}$
3. **ما المصطلح الذي يطلق على تمثيل سلسلة نصية برموز الأحرف؟**

ثانياً :

اختر الإجابة الصحيحة:

1. **أي مما يلي يمثل قاعدة كيفية تمثيل الأحرف والرموز في النظام الثنائي أو السادس عشر؟**

أ Character Code System
ب Font
ج Character Corruption
د Byte

2. **عدد أنواع الأحرف التي يمكن أن يمثلها Byte 2 هو:**

أ) 256
ب) 1,024
ج) 32,768
د) 65,536